

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA

(Creada por la Ley N° 25265)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



“_Operaciones_Android_AP129”

CURSO:

DESARROLLO DE SOLUCIONES MOVILES

ESTUDIANTES:

MONTEZ QUISPE YERSON

2025

TRABAJO 1:

Código Fuente:

Archivo 1: activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Ciclo de Vida - API 29"
    android:textSize="24sp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginStart="32dp"
    android:textAlignment="center"/>
</LinearLayout>
```

Archivo 2: MainActivity.kt

```
package com.ejemplo.ciclodevidaapi
```

```
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private val TAG = "CicloDeVida"

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        Log.d(TAG, "onCreate")
        Toast.makeText(this, "onCreate()", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

    override fun onStart() {
        super.onStart()
        Log.d(TAG, "onStart")
        Toast.makeText(this, "onStart()", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
    }
}
```

```
        Log.d(TAG, "onResume")
        Toast.makeText(this, "onResume()", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

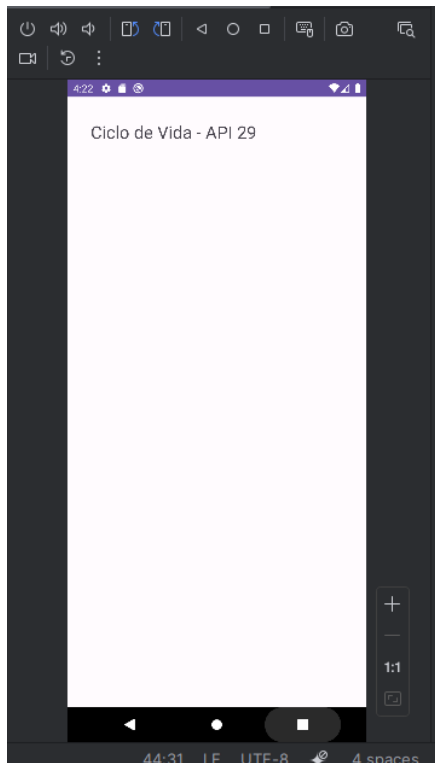
    override fun onPause() {
        super.onPause()
        Log.d(TAG, "onPause")
        Toast.makeText(this, "onPause()", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

    override fun onStop() {
        super.onStop()
        Log.d(TAG, "onStop")
        Toast.makeText(this, "onStop()", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

    override fun onRestart() {
        super.onRestart()
        Log.d(TAG, "onRestart")
        Toast.makeText(this, "onRestart()", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        Log.d(TAG, "onDestroy")
        Toast.makeText(this, "onDestroy()", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

Ejecución del Proyecto:



TRABAJO 2:

Código Fuente:

Archivo 1: activity_main.xml

```
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:orientation="vertical"
android:padding="16dp">
```

```
<EditText
    android:id="@+id/etNum1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Número 1"
    android:inputType="numberDecimal" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/etNum2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Número 2"
    android:inputType="numberDecimal" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnSumar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Sumar" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnRestar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Restar" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnMultiplicar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Multiplicar" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnDividir"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Dividir" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/tvResultado"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Resultado: "
    android:textSize="18sp"
    android:paddingTop="8dp" />
</LinearLayout>
</ScrollView>
```

Archivo 2: MainActivity.kt

```
package com.ejemplo.cuatrooperacionesapp

import android.os.Bundle
import android.widget.*
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val etNum1 = findViewById<EditText>(R.id.etNum1)
        val etNum2 = findViewById<EditText>(R.id.etNum2)
        val btnSumar = findViewById<Button>(R.id.btnSumar)
        val btnRestar = findViewById<Button>(R.id.btnRestar)
        val btnMultiplicar = findViewById<Button>(R.id.btnMultiplicar)
        val btnDividir = findViewById<Button>(R.id.btnDividir)
        val tvResultado = findViewById<TextView>(R.id.tvResultado)

        btnSumar.setOnClickListener {
```

```

        operar(etNum1, etNum2, tvResultado, "sumar")
    }

    btnRestar.setOnClickListener {
        operar(etNum1, etNum2, tvResultado, "restar")
    }

    btnMultiplicar.setOnClickListener {
        operar(etNum1, etNum2, tvResultado, "multiplicar")
    }

    btnDividir.setOnClickListener {
        operar(etNum1, etNum2, tvResultado, "dividir")
    }
}

private fun operar(num1: EditText, num2: EditText, resultado: TextView,
operacion: String) {
    val n1 = num1.text.toString().toDoubleOrNull()
    val n2 = num2.text.toString().toDoubleOrNull()

    if (n1 != null && n2 != null) {
        val res = when (operacion) {
            "sumar" -> n1 + n2
            "restar" -> n1 - n2
            "multiplicar" -> n1 * n2
            "dividir" -> if (n2 != 0.0) n1 / n2 else "Error: División por cero"
            else -> "Operación no válida"
        }
    }
}

```

```

    }

    resultado.text = "Resultado: $res"

} else {

    resultado.text = "Ingrese valores numéricos válidos"

}

}

}

```

Ejecución del Proyecto:

